

Danh sách nhảy đoạn: một mở rộng của danh sách nhảy

Ghi chú theo slide

Lý Ký Dương
Trường Trung học số 2 Thạch Gia Trang

Luận văn Trại đông 2009

Nguồn gốc: Segment skip lists

IOI-China-Candidate-Team-Papers/2009/Li-Jiyang/segment-skip-list-slides.ppt

1 Mục tiêu

Slide giới thiệu danh sách nhảy đoạn như một cách mở rộng danh sách nhảy để xử lý thông tin trên đoạn. Ý tưởng là giữ tính ngẫu nhiên và độ cao logarit của danh sách nhảy, đồng thời gắn thêm dữ liệu tổng hợp tương tự cây đoạn.

2 Từ danh sách nhảy đến danh sách nhảy đoạn

Danh sách nhảy dùng nhiều tầng liên kết để tăng tốc tìm kiếm, chèn và xóa. Mỗi tầng bỏ qua một số nút ở tầng dưới, nên thao tác từ điển có kỳ vọng $\mathcal{O}(\log n)$. Với danh sách nhảy đoạn, mỗi liên kết còn đại diện cho một khoảng phần tử và lưu thông tin của khoảng đó.

3 Thao tác

- Tìm kiếm đi từ tầng cao xuống thấp như danh sách nhảy thường.
- Khi chèn hoặc xóa, các liên kết bị ảnh hưởng phải cập nhật lại thông tin đoạn.
- Truy vấn đoạn được tách thành một số liên kết phủ rời nhau; kết quả được ghép từ thông tin trên các liên kết này.

4 So sánh

So với cây đoạn, cấu trúc này thuận tiện hơn khi tập khóa thay đổi động. So với cây cân bằng, nó có cài đặt ngẫu nhiên đơn giản và giữ được trực giác về các tầng bỏ qua. Bài viết đầy đủ phân tích chi tiết xác suất và chi phí cập nhật; bản slide nên được đọc để nắm cấu trúc dữ liệu và phạm vi ứng dụng.